

SAÉ 5.01

Rendu 4 - 07/11/2025



Suivis par :

BONDON Loric

BRODIER Baptiste

SCHALLER Théo

Date de réalisation :

Année 2025/2026

Table des matières

Table des matières.....	2
I. Rappel.....	3
II. Travaux réalisés.....	3
1. Amélioration de l'interface utilisateur et navigation.....	3
2. Fonctionnalités de la page de détection.....	3
3. Configuration de Firebase.....	3
4. Début de la gestion des catégories d'émotions.....	4
5. Refonte de la maquette Figma.....	4
II. Difficultés rencontrées.....	5
1. Problème de stabilité de la reconnaissance d'émotions.....	5
2. Complexité du système d'entraînement personnalisé.....	5
3. Connexion à la base de données pour l'historique.....	5
III. Points d'amélioration identifiés.....	6

I. Rappel

Sujet : Expressions du visage (dataset FER-2013)

GitHub : <https://github.com/LoricBndn/SAE5.01>

Trello : <https://trello.com/b/GYnaCKyV/sae501>

II. Travaux réalisés

1. Amélioration de l'interface utilisateur et navigation

Cette semaine, nous avons amélioré l'expérience utilisateur en intégrant une barre de navigation complète en bas de l'écran. Cette barre permet maintenant de naviguer facilement entre quatre sections principales de l'application : la page d'accueil qui, pour l'instant, présente le projet et permet de démarrer la caméra, la page de capture qui effectue la détection, une page d'historique en cours de développement, et enfin une page de paramètres. Le thème est pour l'instant sombre et orangé mais est vouée à être modifié.

2. Fonctionnalités de la page de détection

Concernant la page de détection, on a ajouté deux boutons importants qui manquaient. Le premier permet de basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière, ce qui donne plus de flexibilité à l'utilisateur selon ses besoins. Le second est un bouton de capture photo positionné au centre en bas de l'écran. Pour l'instant, il n'effectue aucune action, mais à terme, on pourra l'utiliser pour analyser une image figée et afficher les résultats de détection d'émotions de manière plus précise.

3. Configuration de Firebase

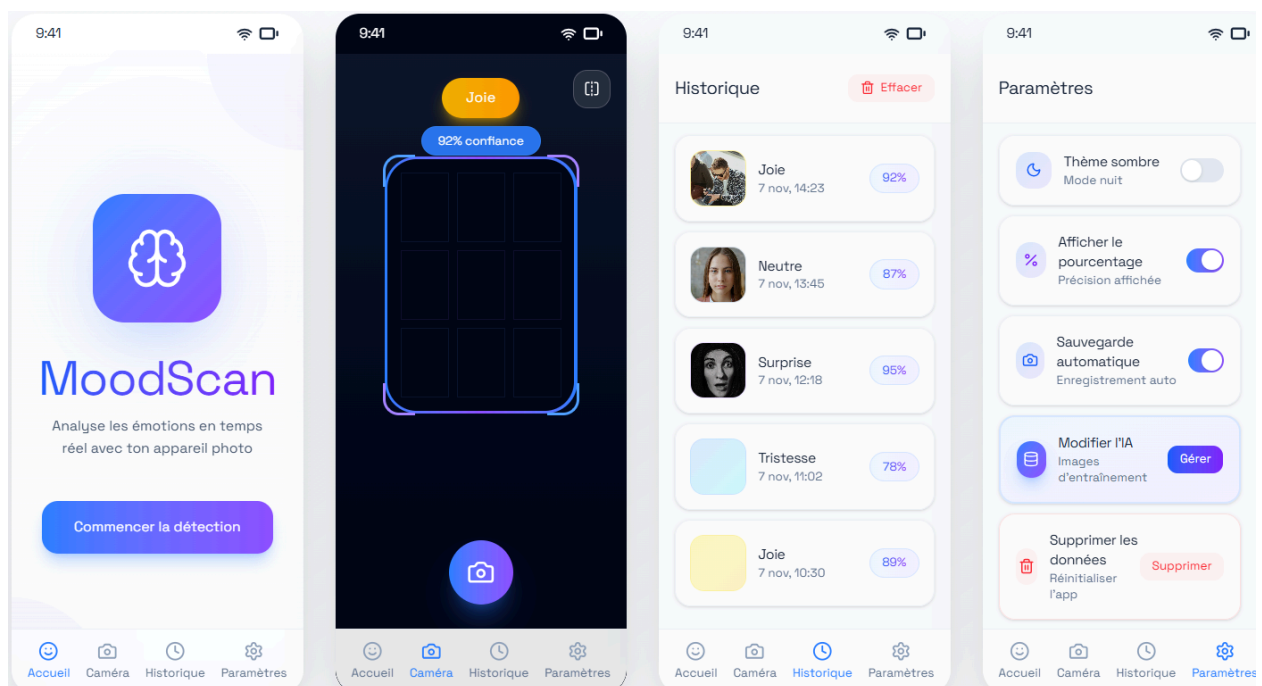
Ensuite, on a configuré Firebase correctement dans le projet. Avant, la base de données avait été créée mais elle n'était pas vraiment utilisable car il n'y avait aucune structure dedans et elle n'était pas reliée à notre code. Maintenant, on a ajouté toutes les dépendances nécessaires dans le fichier de build, configuré les fichiers de connexion avec le google-services.json, et défini une structure claire pour stocker nos données. Cela va nous permettre de sauvegarder les résultats de détection et de personnaliser l'IA voire plus selon les fonctionnalités.

4. Début de la gestion des catégories d'émotions

On a aussi commencé à mettre en place un système de gestion des catégories d'émotions. L'idée, c'est de pouvoir facilement modifier et enrichir notre jeu de données en organisant les images par catégories d'expressions faciales (content, triste, neutre, en colère, surpris, dégoûté, effrayé). Pour l'instant, on a défini sept catégories principales avec leurs caractéristiques : nom en français et anglais, couleur spécifique pour l'interface, et une description. Chaque catégorie peut compter combien d'images elle contient. Cette structure JSON va nous servir de base pour ajouter des fonctionnalités plus avancées par la suite, comme l'entraînement personnalisé du modèle avec de nouvelles données.

5. Refonte de la maquette Figma

Enfin, on a retravaillé notre maquette Figma pour créer une version 2 plus aboutie et moderne.



II. Difficultés rencontrées

1. Problème de stabilité de la reconnaissance d'émotions

La semaine dernière nous avons relevé un problème avec la reconnaissance d'émotions lors de l'utilisation en temps réel. Des fois, la détection est un peu imprécise ou elle change rapidement entre plusieurs émotions, ce qui donne un résultat instable et peu fiable. On pense que c'est peut-être parce que le temps entre chaque analyse est trop court. L'application essaie d'analyser trop d'images trop rapidement, ce qui fait que le modèle n'a pas assez de temps pour traiter correctement chaque frame avant de passer à la suivante. On va essayer d'augmenter l'intervalle entre les analyses ou d'optimiser le processus pour voir si ça améliore la stabilité des résultats affichés.

2. Complexité du système d'entraînement personnalisé

Pour la gestion des catégories et l'entraînement personnalisé du modèle, on se heurte à un problème d'architecture. Actuellement, notre intelligence artificielle est entraînée en Python sur Google Colab avec des notebooks Jupyter (fichiers .ipynb) en utilisant le dataset FER-2013 complet. Pour permettre un entraînement directement depuis l'application mobile, il faudrait d'abord décompresser toutes les images du dataset FER-2013 sur l'appareil, puis créer un bouton dans l'interface qui déclencherait l'exécution du script Python pour lancer l'entraînement, et enfin uploader le nouveau modèle entraîné pour remplacer l'ancien. Cette solution pose plusieurs problèmes : l'espace de stockage nécessaire sur mobile, le temps de traitement qui serait très long, et la difficulté d'exécuter du code Python. On réfléchit à des alternatives comme l'entraînement côté serveur ou l'utilisation de Transfer Learning avec des petits ajustements locaux.

3. Connexion à la base de données pour l'historique

On a aussi eu des problèmes avec l'implémentation de l'historique des reconnaissances. L'idée était d'ajouter automatiquement une entrée dans la base de données à chaque fois qu'on appuie sur le bouton de capture de la caméra, en sauvegardant l'image et les émotions détectées. Malheureusement, on rencontre une erreur de connexion avec Firebase qui empêche l'enregistrement des données. On n'a pas encore identifié si c'est un problème de configuration des règles de sécurité Firebase, un souci avec les permissions de l'application, ou une erreur dans notre code de connexion.

III. Points d'amélioration identifiés

Pour la suite du projet, plusieurs axes d'amélioration se dégagent. Il faut absolument résoudre le problème de stabilité de la détection en temps réel pour avoir une application utilisable. La connexion à Firebase doit être déboguée pour permettre la sauvegarde de l'historique. On doit aussi réfléchir à une solution viable pour l'entraînement personnalisé du modèle, peut-être en passant par un système serveur plutôt que de tout faire en local sur le téléphone. Enfin, il faudra essayer de rattraper le retard accumulé et implémenter complètement les pages d'historique et de paramètres qui sont pour l'instant vides, et finaliser la fonctionnalité d'analyse de photos capturées.